Рабочий лист · алгебра · урок 6

Построение графиков с помощью преобразований

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. График $y = f(x - 3)$ получают из графика $y = f(x)$ сдвигом _____
2. График $y = f(-x)$ симметричен графику $y = f(x)$ относительно _____
3. График $y = f(2x)$ получают из графика $y = f(x)$ _____
4. Чтобы построить $y = |f(x)|$, часть графика ниже оси абсцисс _____

2 Верно или неверно?

График $y = f(\|x\|)$ симметричен относительно оси ординат.	В / Н
График $y = \|f(x)\|$ не имеет точек ниже оси абсцисс.	В / Н
График $y = \sqrt{(x/2)}$ получают сжатием графика $y = \sqrt{x}$ в 2 раза к оси ординат.	В / Н
График $y = f(x) + 3$ получают сдвигом графика $y = f(x)$ вправо на 3.	В / Н
Если точка (2; 5) лежит на графике $y = f(x)$, то точка (1; 5) лежит на графике $y = f(2x)$.	В / Н

3 Точка (6; 3) лежит на графике y = f(x). Найди соответствующую точку графика

$y = f(3x)$: _____

$y = f(x/2)$: _____

$y = f(-x)$: _____

$y = f(x - 1)$: _____

$y = -f(x)$: _____

$y = f(x) + 2$: _____

4 Реши

1. Построй график $y = |x^2 - 2x - 3|$ и найди, сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 2x - 3| = 4$.

2. Сколько корней имеет уравнение $(|x| - 1)^2 = 1$? Найди их.

3. Опиши построение графика $y = \sqrt{(3 - x)}$ и найди его область определения и область значений.

4. При каком значении a уравнение $||x| - 1| = a$ имеет ровно три корня?